Sessió 1 · Teoria

Una cèl·lula que no s'atura

APARTAT 1

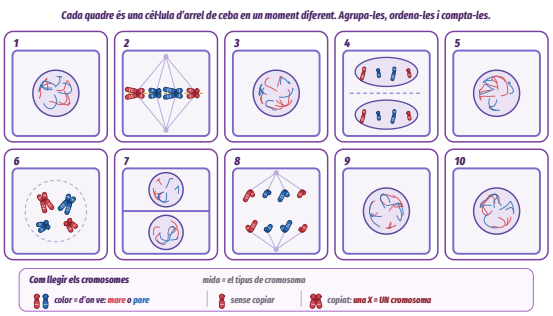


Fig.2 — Deu cèl·lules en moments diferents (per ordenar)
Cada quadre és una cèl·lula en un moment diferent de la divisió, SENSE nom. Agrupa-les segons com es veu l'ADN, ordena-les i compta quantes n'hi ha de cada tipus.

APARTAT 2

Abans de res: què és un cromosoma?

L'ADN és un fil llarguíssim. Abans de dividir-se, la cèl·lula el prepara en tres passos:

→ *Figura a continuació: De l'ADN al cromosoma: com es compacta el fil*

El cicle cel·lular: la major part del temps, la cèl·lula NO es divideix

Una cèl·lula passa la major part de la vida en interfase i només de tant en tant entra en divisió.

La mitosi: quatre fases per repartir l'ADN

La mitosi reparteix l'ADN copiat en dues cèl·lules idèntiques, i ho fa en 4 fases: profase, metafase, anafase i telofase. Què passa exactament a cadascuna i en quin ordre van, ho has de deduir tu de la Fig.1 i escriure-ho a la fitxa: aquí no ho trobaràs resolt.

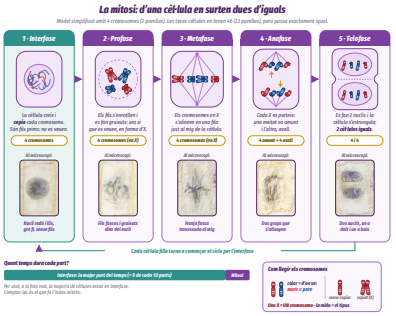


Fig.1 — El cicle de la mitosi (la solució), amb fotos reals
L'interfase i les 4 fases en ordre, amb el model de 4 cromosomes (2 parelles). Sota cada fase, la mateixa cèl·lula en una foto real d'arrel de ceba i la pista per reconèixer-la. Compta els cromosomes a cada fase: sempre són 4 (una X és UN cromosoma). Fes-la servir per comprovar l'ordre que has deduït tu i posar nom a cada grup.

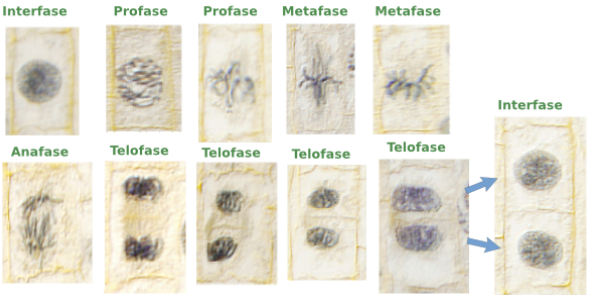
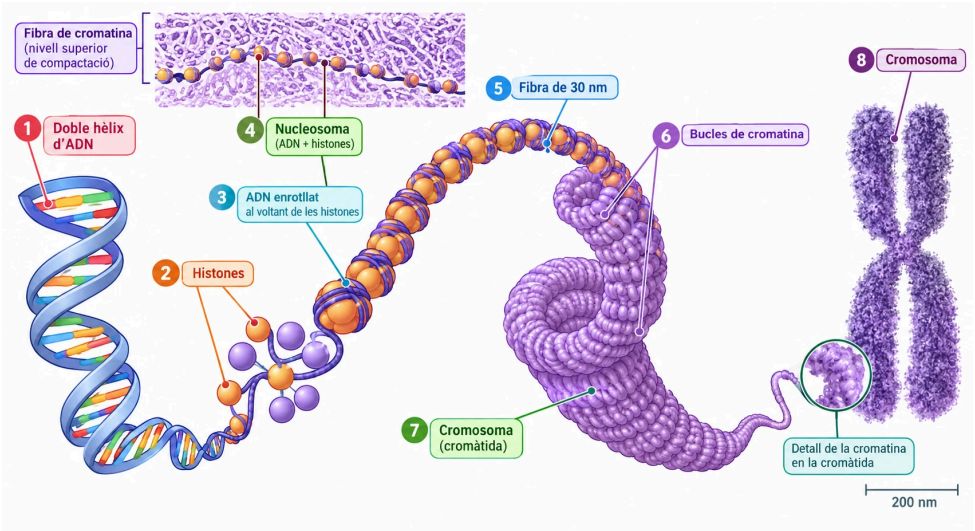


Fig.3 — Les mateixes fases en cèl·lules reals
Preparacions reals d'àpex d'arrel de ceba: així es veuen de veritat les fases al microscopi.

De l'ADN al cromosoma: com es compacta el fil



La doble hèlix (1) s'enrotlla al voltant de proteïnes, les histones (2-4), i es plega en fibres (5) i bucles (6) cada cop més compactes fins a formar el cromosoma (7-8). La X de la dreta és UN cromosoma copiat: dues cromàtides idèntiques enganxades pel mig.

APARTAT 3

Per què el cos divideix cèl·lules?

La mitosi fa cèl·lules noves idèntiques a l'original. El cos la fa servir per a dues coses:

Quan es perd el control: el càncer

APARTAT 4

Com es mesura al laboratori

Comptar cèl·lules ens diu quina fase dura més

En una preparació veus una foto congelada. Regla: com més cèl·lules trobis en un estat, més temps dura aquell estat.